模拟电子技术作业题目与超详细解析

题 1.3 · 题 1.7 · 题 1.12

二极管限幅电路 · 二极管状态判断 · BJT 工作区与故障判别

编制原则

资料更新说明

编制日期：2026-09-14
排版引擎：XeLaTeX

第一部分　作业题目

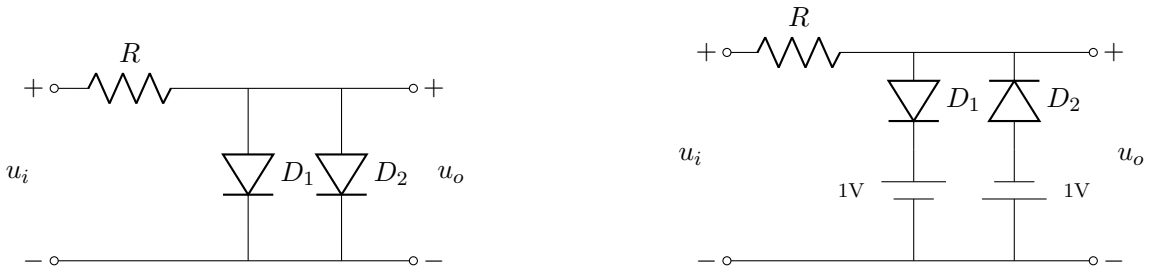
本部分仅呈现所选正式题目及原题图形重绘，不出现答案、提示或解题过程。

题 1.3

在题图 1.3 电路中，已知

$$u_i = 6\sin(\omega t)\,(\mathrm{V}),$$

若二极管的正向导通压降为 0.7V，请分别写出输出电压 u_o 的表达式，并画出 u_o 与 u_i 相对应的波形。



题图 1.3（LaTeX 重绘）

题 1.7

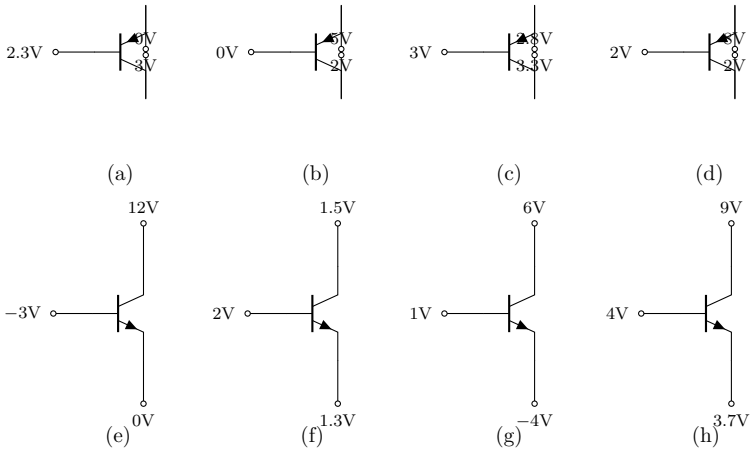
试分析题图 1.7 所示电路中的二极管是导通还是截止？并求出 A、B 两端的电压 U_{AB}。



题图 1.7（LaTeX / circuitikz 重绘）

题 1.12

题图 1.12 中给出了 8 个 BJT 各个电极的电位，试判定这些 BJT 是否处于正常工作状态？如果不正常，是短路还是烧断？如果正常，是工作于放大状态、截止状态，还是饱和状态？



题图 1.12（LaTeX 重绘）

第二部分　答案与详细解析

题 1.3　答案与详细解析

1. 考查知识点

本题考查四个核心概念：

- 二极管的**恒压降模型**：导通时近似保持 $u_D \approx 0.7\text{V}$，截止时近似开路；
- 二极管的**单向导电性**与导通/截止状态判断；
- 并联二极管限幅器（clipper）的**分段线性传输关系**；
- 正弦信号与限幅电平之间的**导通角/阈值角**关系。

2. 已知条件

- 输入：$u_i(t) = 6\sin(\omega t)\text{V}$，峰值为 6V；
- 每只二极管导通压降：$U_D = 0.7\text{V}$；
- (a) 两只二极管反向并联到输出端与参考地之间；
- (b) 在两支路中分别串联 1V 偏置电源，极性使正、负限幅电平对称外移。

3. 解题目标

分别求出 (a)、(b) 的 $u_o(t)$ 分段表达式，并画出与 $u_i(t)$ 对应的波形。

4. 解题思路

分析这类限幅电路最稳妥的方法是**逐状态判断**：

1. 先假设二极管均截止。由于输出端没有其他负载，电阻 R 中电流为 0，所以 $u_o = u_i$。
2. 检查随着 u_i 增大或减小，哪一只二极管先达到正向导通条件。
3. 一旦某只二极管导通，输出节点就被“钳”在由参考电位与 0.7V 导通压降共同决定的电平附近；电阻 R 的作用转为限制二极管电流。

5. 公式与判据说明

硅二极管的 PN 结在正向偏置超过典型正向电压后会明显导通；恒压降近似把这一过程简化为 $u_D \approx 0.7\text{V}$。东芝的 PN 结教学资料也说明硅 PN 结正向电压约为 0.7V。本题已明确给出 0.7V，因此无需再引入指数模型。

对输出节点而言，若二极管截止，$i_R = 0$，故

$$u_o = u_i.$$

若正向限幅支路导通，则 u_o 被固定在正阈值；若反向限幅支路导通，则被固定在负阈值。

6. 详细推导与计算

解法一：逐状态判断法（最基础、最推荐）

(a) 无偏置的双向限幅电路　状态 1： $-0.7\text{V} \le u_i \le 0.7\text{V}$。

此时若两只二极管都截止，电路中没有闭合电流通路，因此

$$i_R = 0, \qquad u_R = i_R R = 0,$$

从而

$$u_o = u_i.$$

这个假设与二极管均未达到 0.7V 正向压降相容，所以成立。

状态 2： $u_i > 0.7\text{V}$。

输出节点试图继续上升时，D_1 被正向偏置并导通。恒压降模型给出

$$u_o \approx +0.7\text{V}.$$

此时 D_2 反向偏置而截止。电阻承担其余电压并限制电流：

$$i_R = \frac{u_i - 0.7}{R} > 0.$$

状态 3： $u_i < -0.7\text{V}$。

此时 D_2 导通，D_1 截止，输出被限制为

$$u_o \approx -0.7\text{V}.$$

若仍以从输入端流向输出节点为电流正方向，则

$$i_R = \frac{u_i + 0.7}{R} < 0,$$

负号只表示实际电流方向与所选正方向相反。

因此

$$\boxed{u_o(t) = \begin{cases} +0.7, & 6\sin(\omega t) > 0.7, \\ 6\sin(\omega t), & |6\sin(\omega t)| \le 0.7, \\ -0.7, & 6\sin(\omega t) < -0.7, \end{cases} \text{V}} \tag{1}$$

导通阈值角满足

$$6\sin\alpha_a = 0.7,$$

故

$$\alpha_a = \arcsin\frac{0.7}{6} \approx 0.11693 \text{ rad} \approx 6.70^\circ.$$

于是每个周期内，正半周 D_1 在

$$\alpha_a < \omega t < \pi - \alpha_a$$

导通；负半周 D_2 在

$$\pi + \alpha_a < \omega t < 2\pi - \alpha_a$$

导通。

(b) 带 1V 偏置的双向限幅电路 先读出两只直流电源的极性：左支路中，D_1 的阴极参考点为 $+1\text{V}$；右支路中，D_2 的阳极参考点为 -1V。

因此：

- D_1 导通条件：$u_o - (+1) \ge 0.7$，即 $u_o \ge 1.7\text{V}$；
- D_2 导通条件：$(-1) - u_o \ge 0.7$，即 $u_o \le -1.7\text{V}$。

所以中间区间仍有 $u_o = u_i$，而上下限幅电平变为 $\pm 1.7\text{V}$：

$$\boxed{u_o(t) = \begin{cases} +1.7, & 6\sin(\omega t) > 1.7, \\ 6\sin(\omega t), & |6\sin(\omega t)| \le 1.7, \\ -1.7, & 6\sin(\omega t) < -1.7, \end{cases} \text{V}} \tag{2}$$

阈值角为

$$\alpha_b = \arcsin\frac{1.7}{6} \approx 0.28727 \text{ rad} \approx 16.46^\circ.$$

解法二：限幅传输函数法（更紧凑）

把限幅器写成“饱和/裁剪”算子：

$$\mathrm{clip}(x, L, H) = \begin{cases} L, & x < L, \\ x, & L \le x \le H, \\ H, & x > H. \end{cases}$$

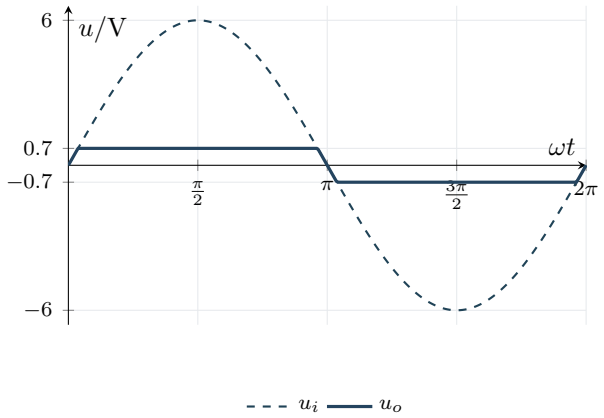
则两图可直接写为

$$\boxed{u_o^{(a)}(t) = \mathrm{clip}\big(6\sin\omega t, -0.7, 0.7\big)\mathrm{V},}$$

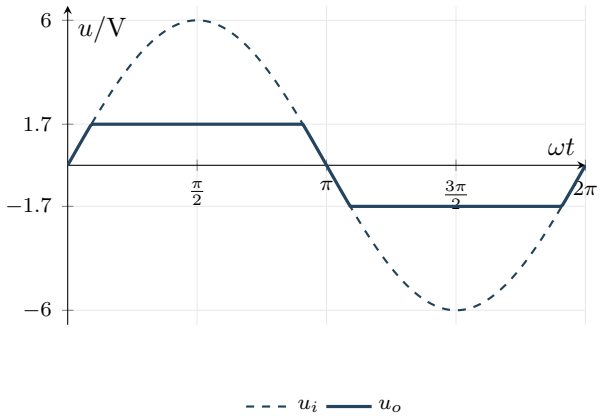
$$\boxed{u_o^{(b)}(t) = \mathrm{clip}\big(6\sin\omega t, -1.7, 1.7\big)\mathrm{V}.}$$

这种写法最适合快速检查、程序仿真和推广到其他限幅电平，但考试书写时仍建议先给出分段式。

对应波形



(a) 限幅电平 ±0.7V



(b) 限幅电平 ±1.7V

题 1.3 输入/输出波形

7. 最终答案

(a) 输出是将幅值 6V 的正弦波对称削顶到 ±0.7V：

$$u_o = \begin{cases} 0.7, & u_i > 0.7, \\ u_i, & |u_i| \le 0.7, \\ -0.7, & u_i < -0.7. \end{cases}$$

(b) 两个 1V 偏置电源把限幅值外移到 $\pm(1 + 0.7) = \pm 1.7$V：

$$u_o = \begin{cases} 1.7, & u_i > 1.7, \\ u_i, & |u_i| \le 1.7, \\ -1.7, & u_i < -1.7. \end{cases}$$

【易错点】

- **把 R 上的压降始终算进去**。二极管均截止时，输出端无负载电流，故 $i_R = 0$，电阻压降为 0，必须有 $u_o = u_i$。
- **忽略 (b) 中电源极性**。右支路电源与左支路极性相反，它提供的是 -1V 参考点，因此负限幅

为 -1.7V，不是 -0.3V。

- **把“导通电压 0.7V”误认为输出总要减去 0.7V**。只有二极管导通区才使用恒压降；截止区二极管相当于开路。

【结果检验】

- 两个电路都关于 0 对称，所得输出也关于 0 对称，符合元件及偏置的对称性。
- 输入峰值 6V 大于两组阈值 0.7V 与 1.7V，所以每个正、负半周必然都会出现削顶区。
- (b) 阈值高于 (a)，因此 $\alpha_b > \alpha_a$，削顶持续时间更短；波形图与此一致。

题 1.7　答案与详细解析

1. 考查知识点

本题考查：二极管的单向导电性、理想二极管等效模型、恒压降模型、直流电路中“**先假设状态，再做一致性验证**”的分析方法，以及

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

的电压方向定义。

2. 已知条件

根据用户后续补充的完整题图，可直接读出：

- 取节点 B 为参考点，则 $V_B = 0\text{V}$；
- 左侧 9V 电源的下端接 B，且下端为正，上端为负，所以与二极管左端相连的节点电位为

$$V_{9\text{V,top}} = -9\text{V};$$

- 右侧 3V 电源的下端接 B，且下端为正，上端为负，所以电阻 R 下端节点电位为

$$V_{3\text{V,top}} = -3\text{V};$$

- 图 (a) 中，两只二极管的**阴极都接在节点** A；
- 图 (b) 中，两只二极管的**阳极都接在节点** A。

3. 解题目标

分别判断图 (a)、图 (b) 中 D_1、D_2 的工作状态，并求出输出电压 U_{AB}。

4. 解题思路

这类题最稳妥的办法是：

1. 先假设二极管都截止；
2. 利用“截止时无电流、无压降”先求节点 A 的开路电位；
3. 再分别检查每只二极管是否满足正向偏置条件；
4. 若某只二极管满足导通条件，则将其按相应模型等效，再重新求节点电位，并检查其他二极管状态是否自洽。

5. 公式与判据说明

本题题干并**没有给出二极管正向压降数值**，而同页的题 1.3 已单独注明“正向导通压降为 0.7V”。因此，按照该类教材习题的常见约定，题 1.7 的主解采用**理想二极管模型**：

- 导通时：二极管等效为短路，端电压 $u_D = 0$；
- 截止时：二极管等效为开路，电流 $i_D = 0$。

为帮助理解，后文再补充给出**恒压降模型（硅管取** 0.7V）下的对照结果。

6. 详细推导与计算

解法一：理想二极管模型（标准解）

图 (a)　第一步：先假设 D_1、D_2 **都截止。**

二极管都截止时，左侧两条支路与节点 A 断开，因此节点 A 只通过电阻 R 接到 -3V 节点。由于截止时没有闭合电流通路，故

$$i_R = 0,$$

于是电阻上压降为 0，从而

$$V_A = -3\text{V}.$$

因此暂时得到

$$U_{AB} = V_A - V_B = -3 - 0 = -3\text{V}.$$

第二步：检查两只二极管是否真能截止。

对 D_1 而言，它的阳极接 B 点，阴极接 A 点，所以

$$u_{D_1} = V_{\text{阳}} - V_{\text{阴}} = V_B - V_A = 0 - (-3) = 3\text{V} > 0.$$

这说明 D_1 实际上处于正向偏置，**截止假设不成立**，故 D_1 应导通。

对 D_2 而言，它的阳极接 -9V 节点，阴极接 A 点，所以在刚才假设下

$$u_{D_2} = (-9) - (-3) = -6\text{V} < 0,$$

故 D_2 反向偏置，应截止。

第三步：令 D_1 导通、D_2 截止，重新求节点电位。

理想二极管导通等效为短路，因此 D_1 导通后有

$$V_A = V_B = 0\text{V}.$$

于是

$$\boxed{U_{AB} = V_A - V_B = 0\text{V}.}$$

第四步：一致性检验。

当 $V_A = 0\text{V}$ 时，检查 D_2：

$$u_{D_2} = (-9) - 0 = -9\text{V} < 0,$$

仍为反向偏置，所以 D_2 截止与假设一致。

因此图 (a) 的正确状态为

$$\boxed{D_1 \text{ 导通}, \quad D_2 \text{ 截止}, \quad U_{AB} = 0\text{V}.}$$

若继续求电阻电流，则

$$i_R = \frac{V_A - (-3)}{R} = \frac{3}{R},$$

方向为从 A 端经电阻流向下方 -3V 节点。

图 (b)　第一步：仍先假设 D_1、D_2 都截止。

理由完全相同：截止时 $i_R = 0$，所以

$$V_A = -3\text{V}.$$

于是暂得

$$U_{AB} = -3\text{V}.$$

第二步：检查两只二极管状态。

图 (b) 中二极管方向与图 (a) 相反，二者的**阳极都接在节点 A**。

对 D_1 而言，其阴极接 B 点，即 0V，所以

$$u_{D_1} = V_A - V_B = -3 - 0 = -3\text{V} < 0,$$

故 D_1 反偏，截止。

对 D_2 而言，其阴极接 -9V 节点，所以

$$u_{D_2} = V_A - (-9) = -3 + 9 = 6\text{V} > 0,$$

这说明 D_2 正向偏置，应导通。

第三步：令 D_2 导通、D_1 截止，重新求节点电位。

理想二极管导通等效为短路，因此 D_2 导通后

$$V_A = -9\text{V}.$$

于是

$$\boxed{U_{AB} = V_A - V_B = -9 - 0 = -9\text{V}.}$$

第四步：一致性检验。

此时再检查 D_1：

$$u_{D_1} = V_A - V_B = -9 - 0 = -9\text{V} < 0,$$

故 D_1 的确截止，状态自洽。

因此图 (b) 的正确状态为

$$\boxed{D_1 \text{ 截止}, \quad D_2 \text{ 导通}, \quad U_{AB} = -9\text{V}.}$$

若继续求电阻电流，则

$$i_R = \frac{V_A - (-3)}{R} = \frac{-6}{R},$$

负号表示若取“自上而下”为正方向，则实际电流方向与之相反，即电流从下方 -3V 节点流向 A 点。

解法二：恒压降模型（拓展对照）

若把二极管改按硅管恒压降模型处理，即导通时取

$$u_D \approx 0.7\text{V},$$

则结果只是在理想值基础上沿导通方向产生一个 0.7V 的位移：

- 图 (a) 中仍是 D_1 导通、D_2 截止，只不过导通后满足

  $$V_B - V_A = 0.7\text{V},$$

  故

  $$V_A = -0.7\text{V}, \qquad U_{AB} = -0.7\text{V}.$$

- 图 (b) 中仍是 D_2 导通、D_1 截止，且

  $$V_A - (-9) = 0.7\text{V},$$

  所以

  $$V_A = -8.3\text{V}, \qquad U_{AB} = -8.3\text{V}.$$

  这说明：**导通/截止的判定不变，变化的只是导通后的节点钳位电平。**

方法比较

- 若按教材中“未注明压降时默认理想元件”的常规处理，则**标准答案**应写为：图 (a) 的 $U_{AB}=0\text{V}$，图 (b) 的 $U_{AB}=-9\text{V}$。
- 若教师特别要求采用硅管恒压降模型，则只需把导通支路上的短路改为 0.7V 压降，立即可得对照结果：图 (a) 为 -0.7V，图 (b) 为 -8.3V。
- 从解题思路上看，这两种模型的分析流程完全相同，都是“**先假设状态，再验证状态**”。

7. 最终答案

按理想二极管模型：

$$\text{图 (a)：}\quad D_1\text{ 导通，}D_2\text{ 截止，}\boxed{U_{AB}=0\text{V}};$$
$$\text{图 (b)：}\quad D_1\text{ 截止，}D_2\text{ 导通，}\boxed{U_{AB}=-9\text{V}}.$$

若作为拓展按硅管恒压降模型（$U_D\approx 0.7\text{V}$）处理：

$$\text{图 (a)：}\quad \boxed{U_{AB}=-0.7\text{V}};$$
$$\text{图 (b)：}\quad \boxed{U_{AB}=-8.3\text{V}}.$$

【易错点】

- **把电源极性看反**。本题两个电源的长线端都在下方，因此下端为正、上端为负，故上方对应节点分别是 -9V 与 -3V，不是 $+9\text{V}$ 与 $+3\text{V}$。
- **未导通前就直接把节点 A 取成某个钳位值**。正确顺序应是：先令二极管截止求开路电位，再依据开路电位判断谁会导通。
- **忽略 U_{AB} 的方向**。题目要求的是

  $$U_{AB}=V_A-V_B,$$

  因而图 (b) 的结果是负值 -9V，不能写成 9V。
- **误以为电阻 R 会改变最终钳位电压**。在这里，R 主要决定电流大小；一旦理想二极管导通，节点 A 就由导通支路对应的参考电位决定。

【结果检验】

- 图 (a) 中若最终取 $V_A=0\text{V}$，则 D_1 两端为正向偏置、D_2 为反向偏置，状态一致；
- 图 (b) 中若最终取 $V_A=-9\text{V}$，则 D_2 为导通支路，而 D_1 反偏，状态也一致；
- 两图中电阻电流大小分别为 $3/R$ 与 $6/R$（方向不同），数量级合理，说明节点电位与电源极性判断相互吻合。

题 1.12　答案与详细解析

题源版本核验说明

上传照片中的题干没有写明硅管/锗管材料。网络上可以检索到与这 8 组电位**完全一致**的同题版本，其中明确注明“(c)、(h) 为锗管，其余为硅管”。这一补充信息又与图中 (c)、(h) 恰好出现约 0.3V 的 $|V_{BE}|$ 完全吻合。故以下解析采用：**(c)、(h) 为锗管，其余为硅管**。这一信息只用于恢复题目版本条件；器件原理仍以厂商/高校资料交叉核验。

1. 考查知识点

本题考查：

- 由 BJT 符号箭头判断 NPN / PNP 及发射极位置；
- 用 V_B, V_C, V_E 判断发射结、集电结的偏置状态；
- 放大区、截止区、饱和区的判据；
- 用异常电位关系识别短路型与开路（烧断）型故障。

2. 已知条件

从题图读取三端对地电位如下：

图号	类型	V_B/V	V_C/V	V_E/V
(a)	PNP（硅）	2.3	0	3.0
(b)	PNP（硅）	0	5.0	2.0
(c)	PNP（锗）	3.0	2.8	3.3
(d)	PNP（硅）	2.0	8.0	2.0
(e)	NPN（硅）	-3.0	12.0	0
(f)	NPN（硅）	2.0	1.5	1.3
(g)	NPN（硅）	1.0	6.0	-4.0
(h)	NPN（锗）	4.0	9.0	3.7

3. 解题目标

对八个 BJT 逐一判断：

1. 是否仍能按正常 BJT 的两个 PN 结关系解释；
2. 若正常，是放大、截止还是饱和；
3. 若不正常，是短路型还是烧断/开路型故障。

4. 解题思路

先抓住一个最重要的结构事实：BJT 可以用“发射结 + 集电结”两个 PN 结来检查偏置。

- 对 **NPN**，正常放大时典型关系是

$$V_C > V_B > V_E, \qquad V_B - V_E \approx U_\gamma.$$

- 对 **PNP**，极性全部反过来：

$$V_E > V_B > V_C, \qquad V_E - V_B \approx U_\gamma.$$

其中硅管取 $U_\gamma \approx 0.7$V，锗管取 $U_\gamma \approx 0.3$V。若发射结压差远超这一量级，或出现与正常 PN 结关系明显矛盾的电位，就应考虑器件已损坏，而不是硬套工作区判据。

5. 公式与判据说明

NPN 的快速判据

$$\begin{aligned}&\text{放大区：}\quad V_B - V_E \approx U_\gamma,\quad V_C > V_B;\\&\text{饱和区：}\quad V_B - V_E \approx U_\gamma,\quad V_B > V_C\quad \text{(BE、BC 两结均正偏)};\\&\text{截止区：}\quad V_B - V_E < U_\gamma\quad \text{(发射结未正向导通)}.\end{aligned}$$

PNP 的快速判据

把所有极性反向：

$$\begin{aligned}&\text{放大区：}\quad V_E - V_B \approx U_\gamma,\quad V_B > V_C;\\&\text{饱和区：}\quad V_E - V_B \approx U_\gamma,\quad V_C > V_B\quad \text{(EB、CB 两结均正偏)};\\&\text{截止区：}\quad V_E - V_B < U_\gamma\quad \text{(发射结未正向导通)}.\end{aligned}$$

MIT 的 BJT 课程资料把 NPN 正向有源区写成 $V_{BE} > 0$、$V_{BC} < 0$；东芝资料也说明 BJT 的导通由基极—发射极正向偏置启动，而有源区与饱和区取决于外部偏置条件。上述表述与本题所用的电位比较法一致。

6. 详细推导与计算

逐图判断

(a) PNP 硅管：放大状态

$$V_E - V_B = 3.0 - 2.3 = 0.7\text{V}.$$

发射结恰好满足硅管正向导通近似。同时

$$V_B - V_C = 2.3 - 0 = 2.3\text{V} > 0,$$

说明集电结处于反向偏置方向。因此

$$\boxed{(a)\text{ 正常，放大状态。}}$$

(b) PNP 硅管：异常，烧断/开路型故障 若器件完好，PNP 硅管发射结正向导通时应有

$$V_E - V_B \approx 0.7\text{V}.$$

实际却为

$$V_E - V_B = 2 - 0 = 2\text{V},$$

已经远超正常发射结压降；同时 $V_C = 5\text{V}$ 也使集电结电位关系无法用正常工作区自洽解释。

因此该组外测电位不能来自一只正常完整的 BJT。又因为没有出现两外端明显等电位的“直接短接”特征，按本类题的故障判据归为开路/烧断型：

$$\boxed{(b)\text{ 异常，烧断（开路型故障）。}}$$

仅凭这三个外部电位无法唯一定位究竟是哪一条内部连接开路，因此不额外虚构具体断点。

(c) PNP 锗管：放大状态 锗管典型正向压降约 0.3V：

$$V_E - V_B = 3.3 - 3.0 = 0.3\text{V}.$$

又有

$$V_B - V_C = 3.0 - 2.8 = 0.2\text{V} > 0,$$

故发射结正偏、集电结反偏：

$$\boxed{(c)\text{ 正常，放大状态。}}$$

(d) PNP 硅管：异常，短路型故障 首先

$$V_E - V_B = 2 - 2 = 0\text{V},$$

即基极和发射极测得完全相同的外部电位；同时 $V_C = 8\text{V}$ 使其不可能解释成正常截止区的完整器件。按这类故障判断题的标准判据，B, E 等电位是直接短接的显著特征，因此

$$\boxed{(d)\text{ 异常，短路型故障（B–E 等电位）。}}$$

(e) NPN 硅管：截止状态

$$V_B - V_E = -3 - 0 = -3\text{V} < 0.7\text{V}.$$

发射结没有正向偏置，故没有正常的基极注入；同时集电极电位 12V 高于基极，集电结保持反偏方向。于是

$$\boxed{(e)\text{ 正常，截止状态。}}$$

(f) NPN 硅管：饱和状态

$$V_B - V_E = 2.0 - 1.3 = 0.7\text{V},$$

发射结正偏；再看基极与集电极：

$$V_B - V_C = 2.0 - 1.5 = 0.5\text{V} > 0,$$

说明集电结也处于正向偏置方向。因此两结均正偏，是饱和状态。还可计算

$$V_{CE} = V_C - V_E = 1.5 - 1.3 = 0.2\text{V},$$

这正是硅 BJT 饱和时很典型的低 V_{CE} 数量级。

$$\boxed{(f)\text{ 正常，饱和状态。}}$$

(g) NPN 硅管：异常，烧断/开路型故障

$$V_B - V_E = 1 - (-4) = 5\text{V}.$$

一只完好的硅发射结若正向导通，不会维持 5V 这样的结电压；在普通低压教材模型中，这一数据与完整 PN 结严重矛盾。因此不能判为正常放大或饱和，而应视为开路损坏：

$$\boxed{(g)\text{ 异常，烧断（开路型故障）。}}$$

(h) NPN 锗管：放大状态

$$V_B - V_E = 4.0 - 3.7 = 0.3\text{V},$$

满足锗管发射结正向导通近似；且

$$V_C = 9\text{V} > V_B = 4\text{V},$$

集电结反偏，因此

$$\boxed{(h)\text{ 正常，放大状态。}}$$

汇总表

图号	正常/异常	结论	关键依据
(a)	正常	放大	PNP：$V_E - V_B = 0.7\text{V}$，且 $V_B > V_C$
(b)	异常	烧断/开路	PNP Si：$V_E - V_B = 2\text{V}$，远离正常结压降，整体不自洽
(c)	正常	放大	PNP Ge：$V_E - V_B = 0.3\text{V}$，且 $V_B > V_C$
(d)	异常	短路	$V_B = V_E = 2\text{V}$，且其余电位关系排除正常工作区
(e)	正常	截止	NPN：$V_B - V_E = -3\text{V}$，发射结未正偏
(f)	正常	饱和	NPN：$V_{BE} = 0.7\text{V}$，$V_B > V_C$，$V_{CE} = 0.2\text{V}$
(g)	异常	烧断/开路	NPN Si：$V_B - V_E = 5\text{V}$，不可能维持为正常正向结压降
(h)	正常	放大	NPN Ge：$V_B - V_E = 0.3\text{V}$，且 $V_C > V_B$

7. 最终答案

图号	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
结论	放大	烧断	放大	短路	截止	饱和	烧断	放大

【易错点】

- **看错发射极**。BJT 的箭头画在发射极上；题图上排箭头指向基极，是 PNP，下排箭头离开基极，是 NPN。
- **把 PNP 也用 $V_B - V_E \approx +0.7\text{V}$**。PNP 的极性相反，应看 $V_E - V_B$。
- **忽略 (c)、(h) 的锗管条件**。若误按硅管的 0.7V 判据，会把两个本来正常的放大管错误判成异常/截止。
- **只看 V_{BE} 判断 (d) 截止**。(d) 还必须检查集电结；其 V_C 与 V_B 的关系根本不符合正常截止状态，因此应进入故障判断。

【结果检验】

逐一回代工作区必要条件：

- 放大态 (a)、(c)、(h) 均满足“发射结正偏 + 集电结反偏”；
- 饱和态 (f) 两个结均为正偏方向，且 $V_{CE} = 0.2\text{V}$ 数量级合理；
- 截止态 (e) 发射结没有正偏；
- (b)、(d)、(g) 的三端电位无法由一只正常完整的 BJT 工作区同时解释，因此必须判为故障。

第三部分　参考资料与交叉核验记录

本节只列本次用于核验器件物理、近似模型、工作区判据及题源条件的主要资料。网络资料访问日期均为 2026-09-14。

1. **Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation，PN 结基础**。资料说明硅 PN 结在正向偏置超过约 0.7V 后明显导通，用于核验题 1.3 的恒压降近似背景。
   https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/knowledge/e-learning/discrete/chap1/chap1-6.html

2. **Analog Devices，ADALM2000 二极管和二极管电路**。包含二极管 I–V 实验以及限幅/箝位电路实验，用于核验题 1.3 的限幅器分析框架。
   https://ez.analog.com/cn/a/articlecollection/AR3497/adalm2000-806329860

3. **Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation，双极结型晶体管工作原理**。说明 BJT 的 NPN/PNP 类型、有源区与饱和区，以及基极–发射极正向偏置的作用，用于题 1.12 工作区判别。
   https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/knowledge/faq/mosfet_bipoler-transistors/how-do-npn-and-pnp-transistors-operate.html

4. **MIT OpenCourseWare, 6.012 Microelectronic Devices and Circuits, Lecture 17: The Bipolar Junction Transistor.** 其中 NPN 正向有源区以 $V_{BE} > 0$、$V_{BC} < 0$ 表述，用于交叉核验本稿的“发射结正偏、集电结反偏”判据。
   https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2005/fba725b75109fd1dec7c316fc3f74b47_lecture17annotat.pdf

5. **Fluke，How to Test Diodes with a Digital Multimeter / 如何使用数字万用表测试二极管**。资料给出常见硅二极管约 0.5–0.8V、部分锗二极管约 0.2–0.3V 的正向压降范围，用于核验硅/锗结压降量级。
   https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/how-to-test-diodes

6. **同题版本检索（非权威，仅作题源条件恢复，不作为理论依据）**。网络可检索到题 1.12 的同一组 8 个端电位，并明确注明“(c)、(h) 为锗管，其余为硅管”。本稿仅用其确认原照片题干可能遗漏/版本差异导致的材料条件；工作区原理仍以上述厂商与高校资料为准。
   https://zhidao.baidu.com/question/2144231015005135108.html

核验结论摘要

- 题 1.3：±0.7V 与 ±1.7V 两组限幅电平由二极管恒压降和偏置电源极性直接决定；波形与分段表达式一致。
- 题 1.7：根据用户后续补充的完整题图，可唯一确定图 (a) 中 D_1 导通、D_2 截止、$U_{AB} = 0\text{V}$；图 (b) 中 D_2 导通、D_1 截止、$U_{AB} = -9\text{V}$（理想模型）。
- 题 1.12：正常工作区结论与 BJT 两结偏置判据一致；(c)、(h) 的 0.3V 数据与同题版本的锗管条件相互印证。

——完——